

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

Asignatura: Ciencia de Datos

INFORME DE RESOLUCIÓN

CASO 2: HOSPITAL. ESQUEMA DIMENSIONAL EN ESTRELLA Y CONSULTAS ANALÍTICAS

Sistema gestor de bases de datos: PostgreSQL 17

Integrantes: Christopher Freire, Diego García y Andrés Gancino

Fecha: 29 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/Cri-OnO/dw-hospital-consultas

INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta la resolución del Caso 2: Hospital, que consiste en un esquema dimensional en estrella para analizar las consultas médicas atendidas por un hospital. Se describe el modelo de datos, que se compone de una tabla de hechos y cuatro dimensiones con claves sustitutas, y se presentan los resultados de dos consultas analíticas ejecutadas en PostgreSQL 17 mediante pgAdmin 4: el costo total de las consultas por especialidad médica y año, y la duración promedio de las consultas por tipo de servicio y mes.

DESARROLLO

Modelo dimensional

El modelo utiliza un esquema en estrella. En el centro se encuentra la tabla de hechos Fact_Consulta, que registra cada consulta médica mediante cuatro claves foráneas, una por cada dimensión, y dos métricas: el costo de la consulta en dólares y su duración en minutos. Su clave primaria es compuesta por las cuatro claves sustitutas, de modo que no puede registrarse dos veces la misma consulta para el mismo paciente, fecha, médico y servicio.

Alrededor de la tabla de hechos se ubican las dimensiones Dim_Paciente, Dim_Tiempo, Dim_Medico y Dim_Servicio. Cada una tiene una clave sustituta propia, independiente de la clave natural del sistema operacional, lo que desacopla el Data Warehouse de los sistemas transaccionales y simplifica las uniones, que se realizan exclusivamente con las claves sustitutas. La siguiente tabla resume el contenido de cada tabla.

TABLA	CONTENIDO	CLAVE SUSTITUTA
Fact_Consulta	Costo de la consulta en dólares y duración en minutos de cada consulta	Clave primaria compuesta por las cuatro claves sustitutas
Dim_Paciente	Nombre, edad y provincia del paciente	SK_Paciente
Dim_Tiempo	Fecha, año, mes y día	SK_Tiempo
Dim_Medico	Nombre y especialidad del médico	SK_Medico
Dim_Servicio	Tipo de servicio y área	SK_Servicio

Para comprobar el funcionamiento del modelo se creó la base de datos db_hospital_uti y se cargaron datos de prueba: cinco fechas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, seis pacientes, cuatro médicos de distintas especialidades, tres tipos de servicio y doce consultas. En los nombres de las columnas se utilizó Anio en lugar de Año y Duracion_Minutos en lugar de Duración_Minutos, para evitar escribir los identificadores entre comillas en cada consulta. El árbol de objetos de las Figuras 1 y 2 muestra las cinco tablas creadas en el esquema public.

Consulta 1: costo total por especialidad médica y año

La consulta une la tabla de hechos con Dim_Medico mediante SK_Medico y con Dim_Tiempo mediante SK_Tiempo. Luego suma el costo de las consultas y agrupa el resultado por especialidad y por año, ordenándolo por ambos campos. Como se observa en la Figura 1, devuelve siete filas. Cardiología registra 120.00 dólares en 2025 y 105.00 en 2026, Medicina General registra 90.00 y 60.00, Pediatría registra 40.00 y 70.00, y Traumatología aparece solo en 2026 con 190.00, el valor más alto de todo el resultado.

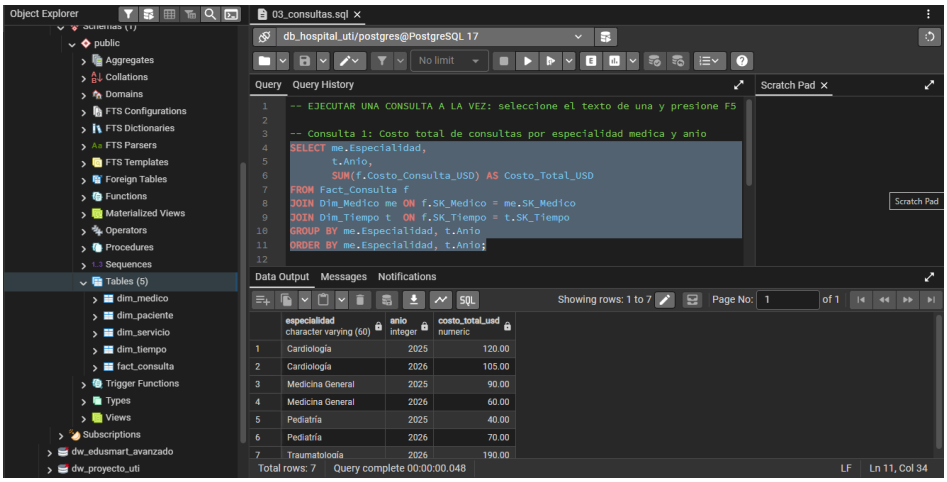


Figura 1. Resultado de la Consulta 1: costo total por especialidad médica y año

Consulta 2: duración promedio por tipo de servicio y mes

La consulta une la tabla de hechos con Dim_Servicio mediante SK_Servicio y con Dim_Tiempo mediante SK_Tiempo. Calcula el promedio de la duración en minutos, redondeado a dos decimales, y agrupa por tipo de servicio y por mes. La Figura 2 muestra que el resultado tiene diez filas, como lo indica el mensaje de ejecución exitosa. En las filas visibles, las consultas de Consulta Externa promedian 20.00 minutos en enero, 35.00 en febrero, 32.50 en marzo, 27.50 en noviembre y 20.00 en diciembre, mientras que las de Emergencia son más

largas, con 60.00 minutos en febrero y 45.00 en diciembre. Las tres filas restantes corresponden al servicio de Telemedicina.

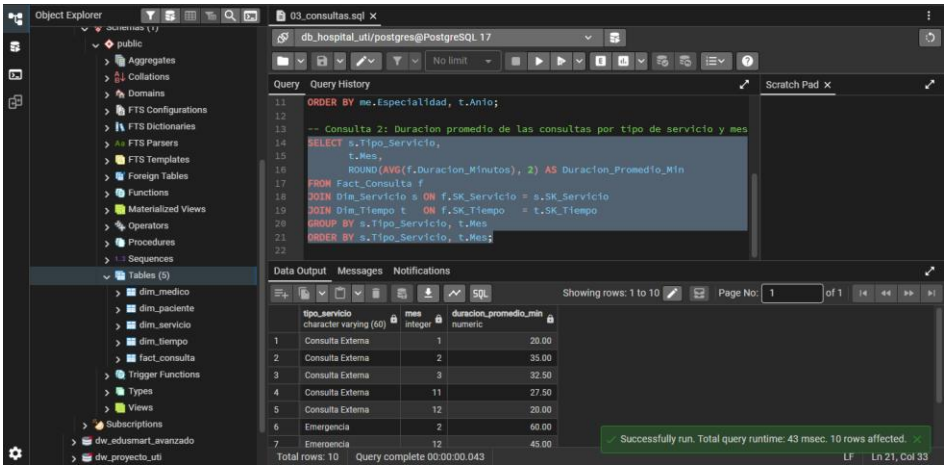


Figura 2. Resultado de la Consulta 2: duración promedio por tipo de servicio y mes

Esta consulta agrupa por número de mes, tal como se plantea en el enunciado. En los datos de prueba no se mezclan años distintos, porque 2025 solo incluye noviembre y diciembre, y 2026 solo incluye de enero a marzo. Si los datos abarcaran varios años, sería necesario agregar también el año al agrupamiento.

CONCLUSIONES

Se implementó en PostgreSQL un esquema dimensional en estrella para el caso del hospital, con una tabla de hechos y cuatro dimensiones que utilizan claves sustitutas. Las dos consultas analíticas se resolvieron uniendo la tabla de hechos con las dimensiones correspondientes y aplicando funciones de agregación: la suma permitió obtener el costo total por especialidad y año, y el promedio permitió conocer la duración de las consultas por tipo de servicio y mes. Los resultados fueron coherentes con los datos cargados.